

Auditorías de Software



Introducción a Aseguramiento de Calidad de Software (SQA)

- **Objetivos de SQA**
 - *Realizar controles apropiados del software y el proceso de desarrollo.*
 - *Asegurar el cumplimiento de los estándares y procedimientos para el software y el proceso.*
 - *Asegurar que los defectos en el producto, proceso o estándares son informados a la gerencia para que puedan ser solucionados.*



¿Por qué auditar?

- *Porque se da una opinión objetiva e independiente*
- *Porque permite identificar áreas de insatisfacción potencial del cliente*
- *Porque nos permite asegurar al cliente que estamos cumpliendo con nuestras expectativas*
- *Porque permite identificar oportunidades de mejora.*



Auditoría de Calidad de Software

“Evaluación independiente de los productos o procesos de software para asegurar el cumplimiento con estándares, lineamientos, especificaciones y procedimientos, basada en un criterio objetivo incluyendo documentación que especifique:

- 1. La forma o contenido de los productos a ser desarrollados*
- 2. El proceso por el cual los productos son desarrollados*
- 3. Cómo debería medirse el cumplimiento con estándares o lineamientos.”*

Referencia: IEEE Std 1028-1988



Beneficios de las auditorías de calidad de software

- *Evaluar el cumplimiento del proceso de desarrollo*
- *Determinar la implementación efectiva de:*
 - *El proceso de desarrollo organizacional*
 - *El proceso de desarrollo del proyecto*
 - *Las actividades de soporte*
- *Dar visibilidad a la gerencia sobre los procesos de trabajo*



Resultado: Mejores productos conllevan a clientes satisfechos y crecimiento del negocio

Tipos de auditorías de calidad de software



- Auditoría de Proyecto
 - Valida el cumplimiento del proceso de desarrollo
- Auditoría de Configuración Funcional
 - Valida que el producto cumpla con sus requerimientos
- Auditoría de Configuración Física
 - Valida que el ítem de configuración tal como está construido cumpla con la documentación técnica que lo describe.

Auditorías de Proyecto

- Las auditorías de proyecto se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido en el PACS (Plan de Aseguramiento de Calidad de Software).
- El PACS debería indicar la persona responsable de realizar estas auditorías.
- Las inspecciones de software y las revisiones de la documentación de diseño y prueba deberían incluirse en esta auditoría.



Auditorías de Proyecto. (Cont.)

- El objetivo de esta auditoría es verificar objetivamente la consistencia del producto a medida que evoluciona a lo largo del proceso de desarrollo, determinando que:
 - Las interfaces de hardware y software sean consistentes con los requerimientos de diseño en la ERS.
 - Los requerimientos funcionales de la ERS se validan en el Plan De Verificación y Validación de Software.
 - El diseño del producto, a medida que DDS evoluciona, satisface los requerimientos funcionales de la ERS.
 - El código es consistente con el DDS.

Auditoría de Configuración Funcional

- La auditoría funcional compara el software que se ha construido (incluyendo sus formas ejecutables y su documentación disponible) con los requerimientos de software especificados en la ERS.
- El propósito de la auditoría funcional es asegurar que el código implementa sólo y completamente los requerimientos y las capacidades funcionales descriptos en la ERS.
- El responsable de QA deberá validar si la matriz de rastreabilidad está actualizada.

Auditoría de Configuración Física

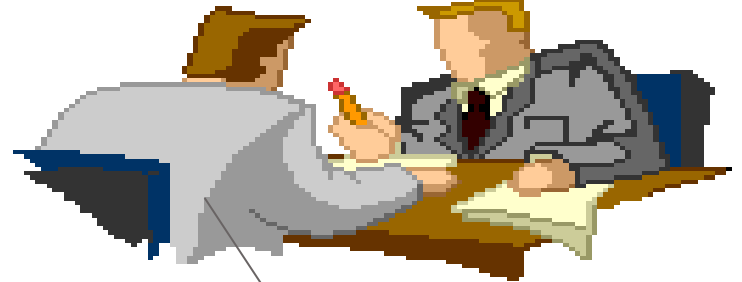
- La auditoría física compara el código con la documentación de soporte.
- Su propósito es asegurar que la documentación que se entregará es consistente y describe correctamente al código desarrollado.
- El PACS debería indicar la persona responsable de realizar la auditoría física.
- El software podrá entregarse sólo cuando se hayan arreglado las desviaciones encontradas.

Roles



Gerente de SQA

Auditado



Auditor

Responsabilidades

Gerente de SQA:

- *prepara el plan de auditorías,*
- *calcula el costo de las auditorías*
- *asigna los recursos.*
- *responsable de resolver las no-conformidades*



Responsabilidades



Auditor:

- *acuerda la fecha de la auditoría,*
- *comunica el alcance de la auditoría,*
- *recolecta y analiza la evidencia objetiva que es relevante y suficiente para tomar conclusiones acerca del proyecto auditado,*
- *realiza la auditoría,*
- *prepara el reporte,*
- *realiza el seguimiento de los planes de acción acordados con el auditado.*

Responsabilidades

Auditado:

- *acuerda la fecha de la auditoría,*
- *participa de la auditoría,*
- *proporciona evidencia al auditor.*
- *contesta al reporte de auditoría,*
- *propone el plan de acción para deficiencias citadas en el reporte*
- *comunica el cumplimiento del plan de acción.*



Proceso de auditoría

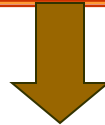
Preparación y planificación



Ejecución

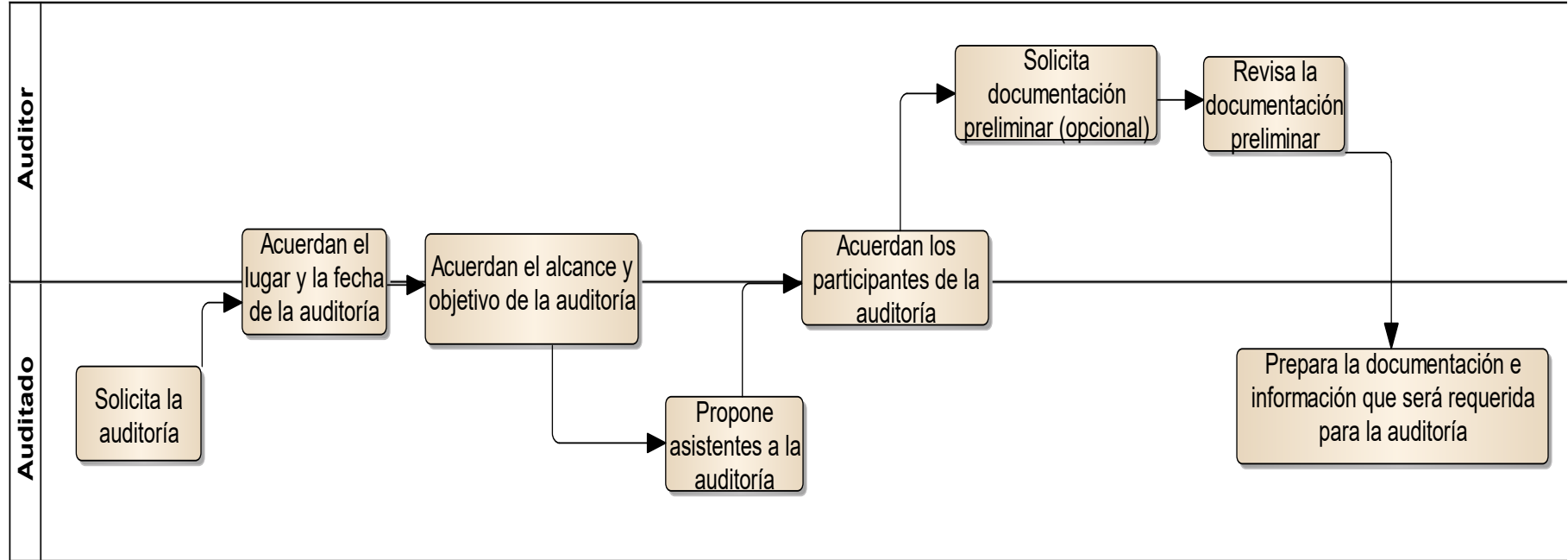


Análisis y reporte del resultado



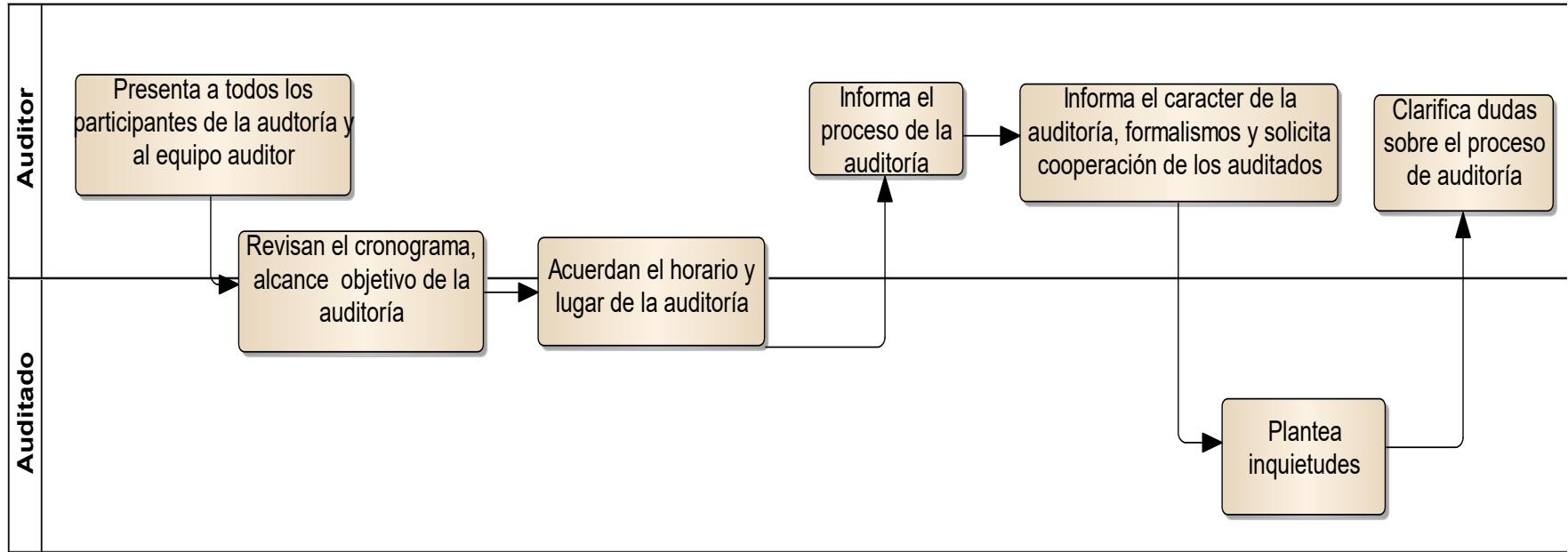
Seguimiento

Planificación- responsabilidades

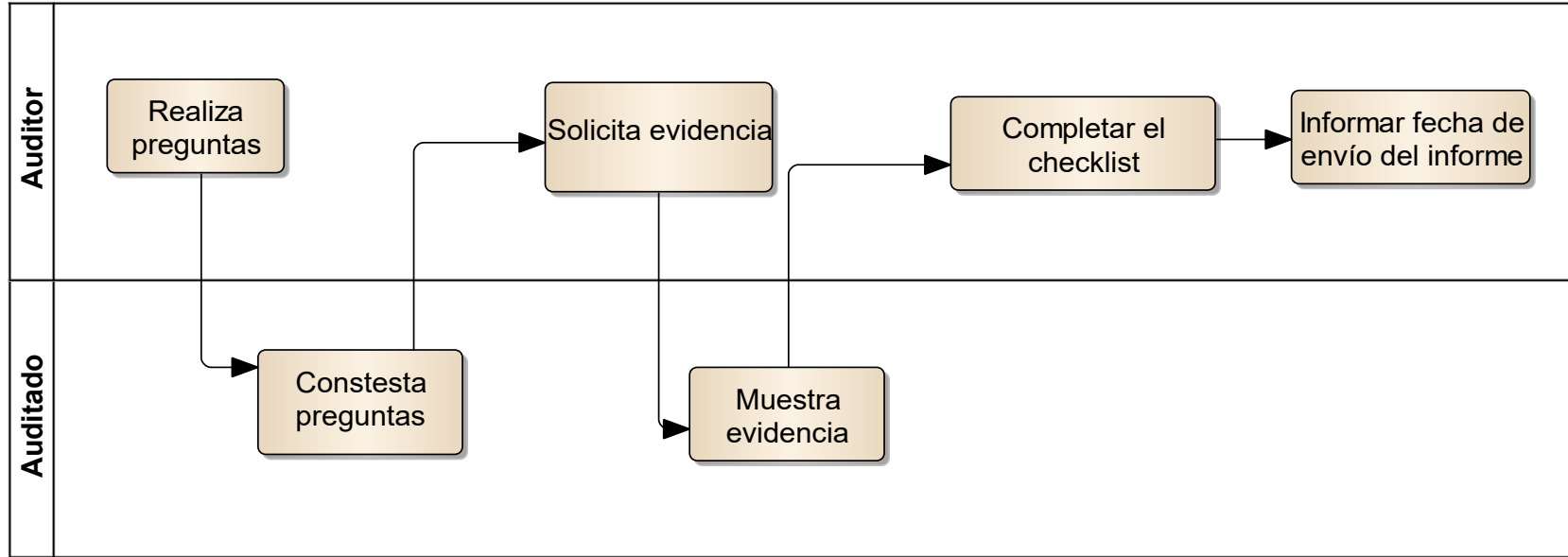


Ejecución- Reunión de Apertura

Responsabilidades



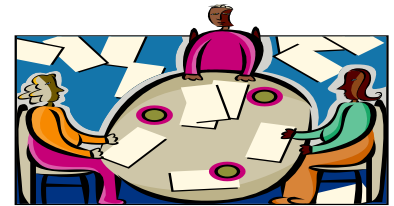
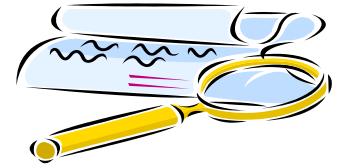
Ejecución propiamente dicha- Responsabilidades (II)



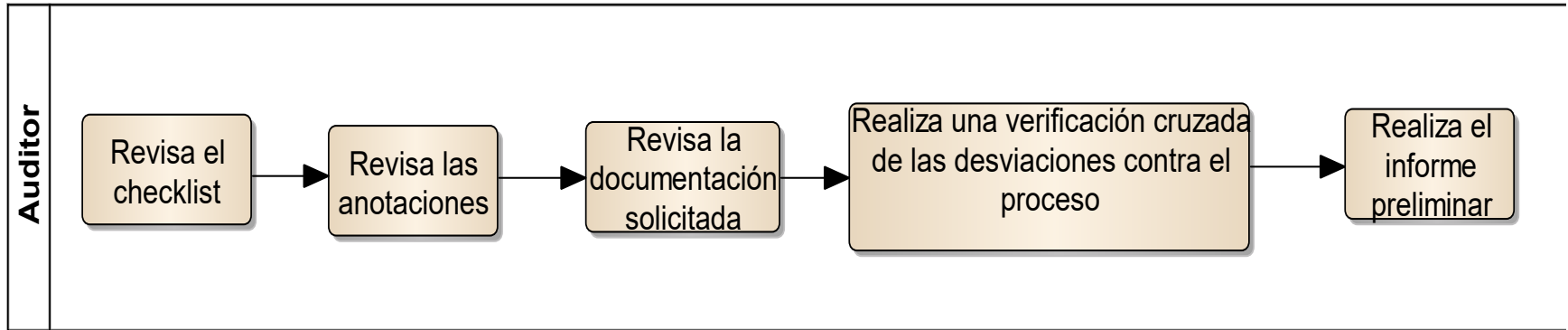
Análisis y reporte del resultado

Esta fase está compuesta por las siguientes actividades:

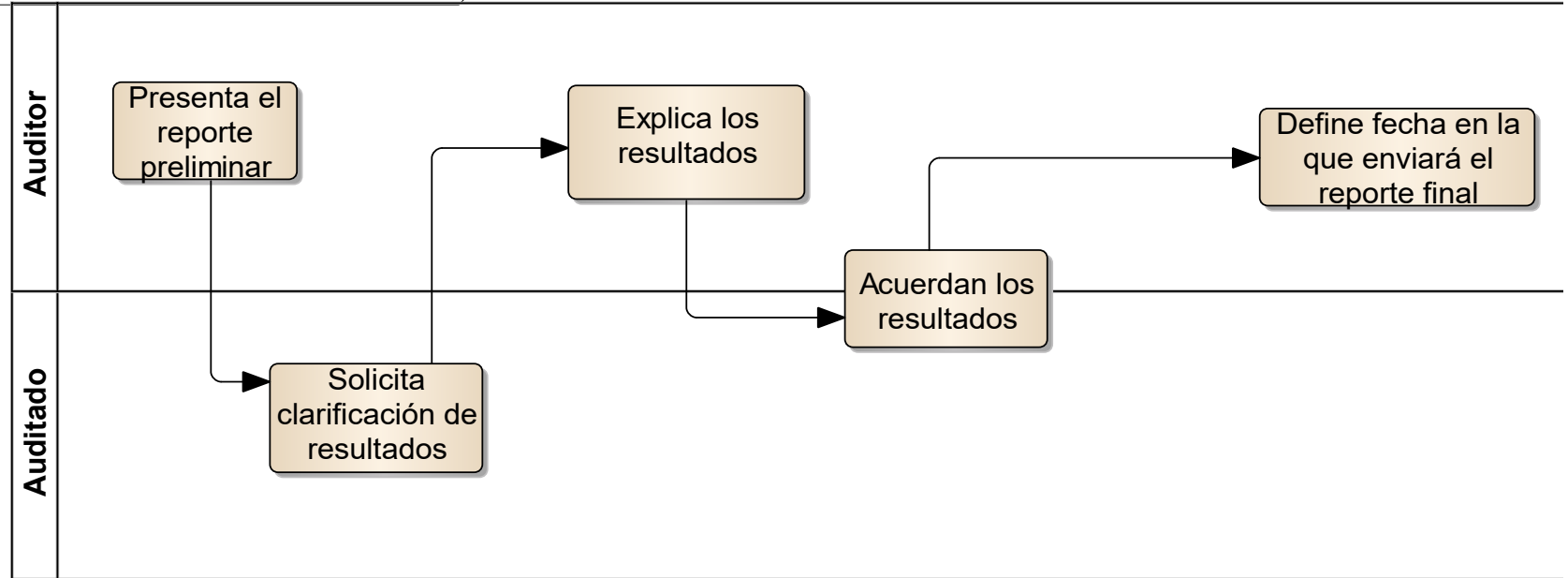
- Evaluación de los resultados
- Reunión de cierre
- Entrega del reporte final



Análisis y reporte del resultado – Evaluación de Resultados



Análisis y reporte del resultado – Reunión de Cierre



Análisis y reporte del resultado – Entrega del reporte final

Auditor

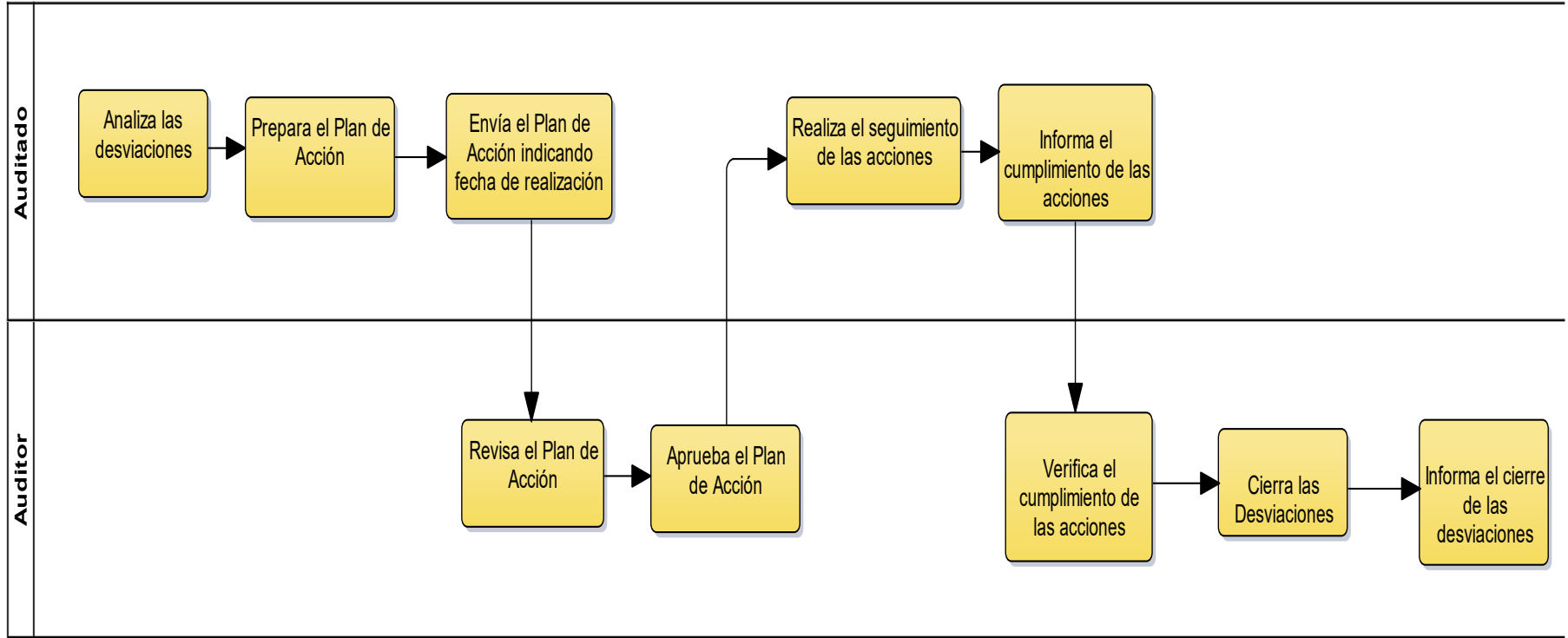
Actualiza el reporte preliminar con las observaciones de la reunión de cierre

Prepara el reporte final

Guarda una copia del reporte final

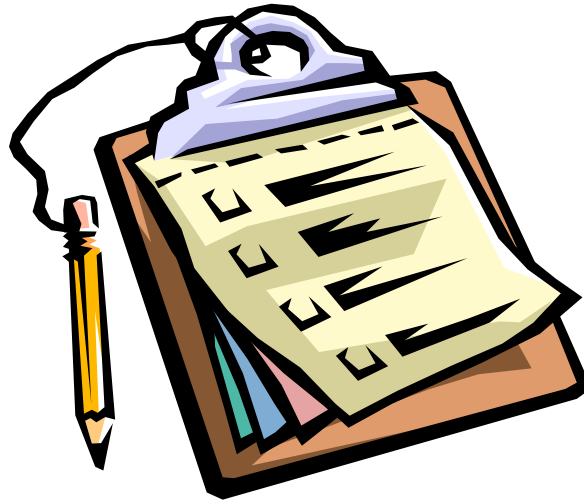
Envía el resultado al auditado

Seguimiento





UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE



Checklist de Auditoría

Checklist de auditoría (cont)

- El contenido general del checklist sería:
 - Fecha de la auditoría
 - Lista de auditados (identificando el rol)
 - Nombre del auditor
 - Nombre del proyecto
 - Fase actual del proyecto (si aplica)
 - Objetivo y alcance de la auditoría
 - Lista de preguntas

Ejemplos de Preguntas – Planificación de Proyectos

- *¿Existe un plan de proyecto?*
 - *¿Está actualizado el plan de proyecto?*
 - *¿Existe un responsable para cada actividad?*
 - *¿Se han asignado recursos para las actividades de soporte?*
 - *¿Están disponibles los planes para todos los involucrados?*
-
- **El auditor deberá asegurarse que**
 - **Los planes estén basados en los requerimientos**
 - **Las actividades planificadas se hayan llevado a cabo**
 - **Todos los involucrados se han comprometido con la última versión de los planes**
 - **Los cambios a los planes se hayan aprobado por todos los involucrados**
 - **La decisión de esos cambios se haya documentado oportunamente**
 - **Se han identificado y comunicado los riesgos del proyecto**

Ejemplos de Preguntas – Fase de Requerimientos

- *¿Existe un documento de especificación de requerimientos?*
 - *¿Se han identificado unívocamente los requerimientos?*
 - *¿Están descriptos cada uno de los requerimientos?*
-
- El auditor deberá asegurarse que
 - Se han revisado y aprobado los requerimientos por parte de todos los involucrados.
 - Si existen cambios a los requerimientos, los mismos han seguido el correspondiente proceso de cambios y se han revisado y actualizado los planes de proyecto

Rol del auditor durante la auditoría

- Durante la ejecución de la auditoría, el auditor debería:
 - Escuchar y no interrumpir.
 - Observar el lenguaje corporal del auditado
 - Manejar el propio lenguaje corporal
 - Tomar notas
 - Preguntar
 - Repita lo que ha escuchado para asegurarse que ha comprendido



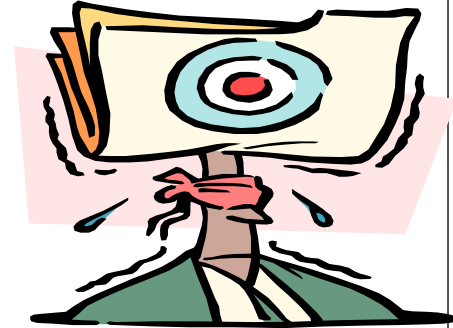
Técnica de cuestionario

- Comenzar con preguntas de final abierto (quién, cuándo, cómo, qué, dónde)
- Realizar preguntas cortas y puntuales
- Finalizar con preguntas de final cerrado para clarificar conceptos.



Reacciones comunes de los auditados

- Es frecuente que el auditado:
 - Quiera impresionar al auditor
 - Esté ansioso o tensionado
 - Sienta como si estuviese siendo examinado
 - Utilice la auditoría para quejarse acerca de la empresa
 - Brinde demasiada información, diciendo cosas que el auditor no debería saber
 - Esté enojado o nervioso



Técnicas y herramientas

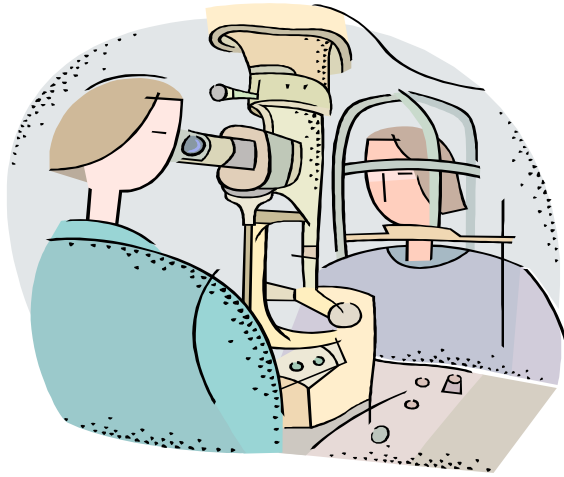
- Checklist
- Muestreo
- Revisión de registros
- Herramientas automatizadas





UTN-FRC

INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE



Análisis y Reporte de Resultados

Reporte de auditoría

- Los contenidos básicos de un reporte de auditoría serían:
 - Identificación de la auditoría
 - Fecha de la auditoría
 - Auditor
 - Auditados
 - Nombre del proyecto auditado
 - Fase actual del proyecto
 - Lista de resultados
 - Comentarios
 - Solicitud de planes de acción



Lista de resultados

Existen tres tipos de resultados:

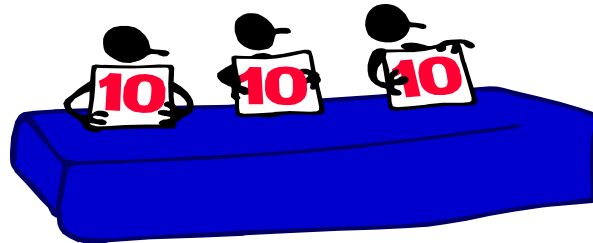
- Buenas prácticas: práctica procedimiento o instrucción que se ha desarrollado mucho mejor de lo esperado
- Desviaciones: requieren un plan de acción por parte del auditado
- Observaciones: sobre condiciones que deberían mejorarse pero no requieren un plan de acción

Lista de resultados

- ***Buenas Prácticas***

Se deben reservar para cuando el auditado:

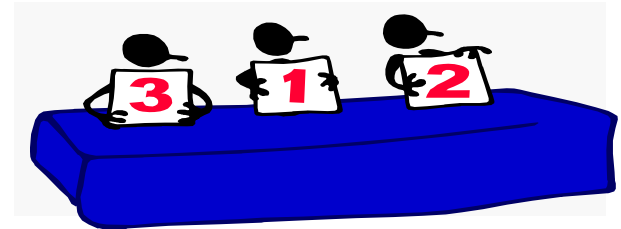
- Ha establecido un sistema efectivo
- Ha desarrollado un alto grado de conocimiento y cooperación interna
- Ha adoptado una práctica superior a cualquier otra que se haya visto



Lista de resultados

- **Desviaciones**

- Cualquier desviación que resulta en la disconformidad de un producto respecto de sus requerimientos
- Falta de control para satisfacer los requerimientos
- Cualquier desviación al proceso definido o a los requerimientos documentados que cause incertidumbre sobre la calidad del producto, las prácticas o las actividades.



Lista de resultados

- **Observaciones**

- Opinión acerca de una condición incumplida
- Práctica que debe mejorarse
- Condición que puede resultar en una futura desviación.



Métricas de auditoría

- Cada organización deberá establecer las métricas más apropiadas. Algunos ejemplos serían:
 - Esfuerzo por auditoría
 - Cantidad de desviaciones
 - Duración de auditoría
 - Cantidad de desviaciones clasificadas por PA de CMMI



Puntos Claves



- Las auditorías al proceso de desarrollo de software son tres:
 - Auditoría de Proyecto.
 - Auditoría de Configuración Física.
 - Auditoría de Configuración Funcional.
- Las auditorías implican esfuerzo y costo para los proyectos, sin embargo sus beneficios son superiores.
- Son un instrumento para el Aseguramiento de Calidad en el Software.



Preguntas

